

Trabajo Integrador



Cátedra: Introducción a la Ingeniería en Computación.

Docente: Britos, Paola.

Auxiliares:

- Fermín, Mauro Alejandro.
- Catalano, Ignacio.

Integrantes:

- Sanchez, Tania Belén.
- Trusz, Nicolás.
- Hernández, Pablo.

Ciclo lectivo: 2025.

Desarrollo Codigo Python

#Trabajo Practico

#Introduccion a la Programacion

#lenguaje: Python

#Nombre: Nicolás Trusz

Pablo Alejandro Hernandez

Tania Belén Sanchez

#Email: nicolastrus@gmail.com

#Email: pabli.edu.ale@gmail.com

#Email: sanchez.taniabelen@gmail.com

```
def verificar_disponibilidad(modelo):
```

```
    # Simulación de consulta de disponibilidad
```

```
    vehiculos_disponibles = ["mini compactos", "pequeños", "compactos", "grandes", "de  
prestigio", "de lujo", "suv", "familiares"]
```

```
    return modelo in vehiculos_disponibles
```

```
def obtener_tarifa(modelo):
```

```
    tarifas = {"mini compactos": 50, "pequeños": 80, "compactos": 100, "grandes": 120, "de  
prestigio": 140, "de lujo": 160, "suv": 180, "familiares": 200}
```

```
    return tarifas.get(modelo, 0)
```

```
def equipamiento_vehiculo(equipo):
```

```
    equipamiento = {"sin": 0, "cadenas": 10, "neumaticos especiales": 20 }
```

```
    return equipamiento.get(equipo, 0)
```

```
def mes_del_año(mes):
```

```
    meses = {"enero": 20, "febrero": 20, "marzo": 10, "abril": 10, "mayo": 10, "junio": 20,  
"julio": 20, "agosto": 20, "septiembre": 20, "octubre": 10, "noviembre": 10, "diciembre": 20}
```

```
    return meses.get(mes, 0)
```

```
def tiempo_alquiler(dias):
```

lunes, 2 de junio de 2025

```
tarifas = {"diaria": 1, "fin de semana": 3, "semana": 5, "mes o superior": 30}

return tarifas.get(dias, 0)
```

```
def calcular_recargo(tipo_cliente):

    recargos = {"local": 10, "turista nacional": 15, "turista internacional": 20}

    return recargos.get(tipo_cliente, 0)
```

```
def obtener_seguro():

    return 30 # Seguro fijo
```

```
def calcular_descuento_vip(es_vip):

    return 10 if es_vip else 0
```

```
def zona_geografica(lugar):

    zona = {"circuito chico":10,"cerro catedral":20,"ruta 40":100,}

    return zona.get(lugar,0)
```

```
def alquiler_vehiculo():

    nombre = input("Ingrese su nombre: ")

    edad = int(input("Ingrese su edad: "))

    if edad < 25:

        print("No cumple con la edad mínima para alquilar.")

    return
```

```
licencia = input("Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): ").lower()

tipo_cliente = input("Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): ").lower()

permiso = input("¿Tiene permiso munisipal? (si/no): ").lower()

zona = input("Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): ").lower()

mes = input("Ingrese mes de alquiler
(enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/dicie
mbre): ").lower()
```

```
tiempo_de_alquiler = input("cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de
semana/semana/mes o superior): ").lower()

vip = input("¿Es cliente VIP? (si/no): ").lower() == "si"

if licencia == "internacional" and tipo_cliente != "turista internacional":

    print("Licencia inválida para alquiler.")

    return

modelo_vehiculo = input("Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini
compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): ").lower()

if verificar_disponibilidad(modelo_vehiculo):

    print("Vehículo disponible.")

    equipamiento = input("Ingrese equipamiento deseado (sin/cadenas/neumaticos
especiales): ").lower()

    tarifa = obtener_tarifa(modelo_vehiculo)

    recargo = calcular_recargo(tipo_cliente)

    seguro = obtener_seguro()

    lugar = zona_geografica(zona)

    descuento = calcular_descuento_vip(vip)

    temporada = mes_del_año(mes)

    tiempo = tiempo_alquiler (tiempo_de_alquiler)

    equipamiento_auto = equipamiento_vehiculo(equipamiento)

    total_pago = (tarifa + recargo + seguro + temporada + equipamiento_auto + lugar
)*tiempo - descuento

    print(f"Total a pagar: {total_pago}")

pago = float(input("Ingrese monto de pago: "))

if pago < total_pago:

    print(f"Pago insuficiente, saldo pendiente: {total_pago - pago}")

print("Alquiler confirmado, permiso municipal:", permiso, ". Disfrute su viaje.")
```

else:

print("Vehículo no disponible. Intente con otro modelo.")

alquiler_vehiculo()

Diagrama de Flujo

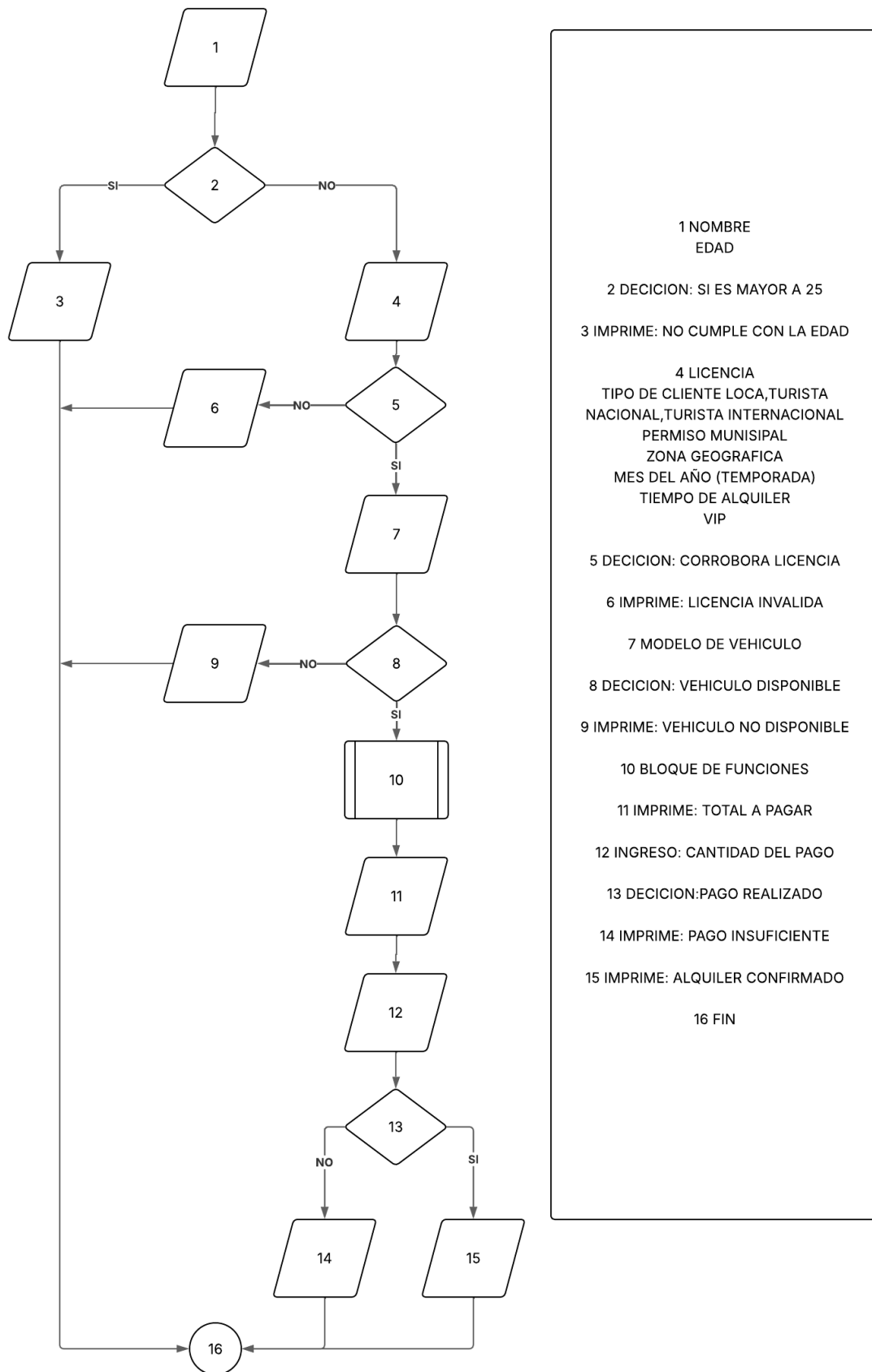
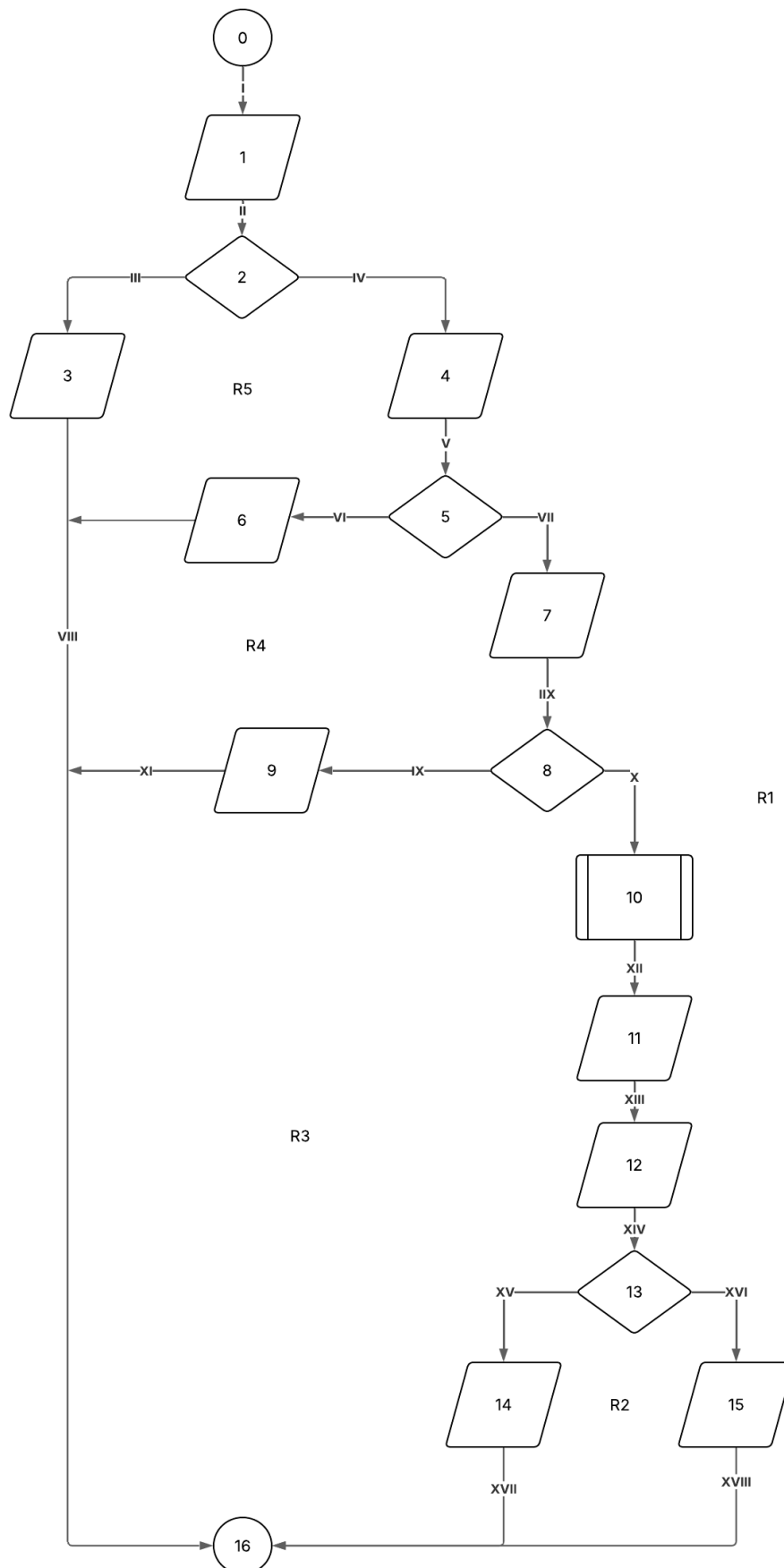


Diagrama de Complejidad



Complejidad ciclomática

$$V(g) = \text{Regiones} = 5$$

$$V(g) = NP + 1 = 4 + 1 = 5$$

$$V(g) = A - N + 2 = 18 - 16 + 2 = 4$$

Caminos Básicos

- a) 1-2-3-16
- b) 1-2-4-5-6-16
- c) 1-2-4-5-7-8-9-16
- d) 1-2-4-5-7-8-10-11-12-13-14-16
- e) 1-2-4-5-7-8-10-11-12-13-15-16

Casos de pruebas para los caminos básicos

Caminos Básicos	Caso de Prueba	Resultado Esperado
1-2-3-16	Nombre: Nico Edad: 20 Licencia: Cliente: Permiso: Zona geográfica: Mes: Tiempo: Vip: Vehículo: Equipamiento: Pago:	No cumple con la edad mínima para alquilar.
1-2-4-5-6-16	Nombre: Nico Edad: 33 Licencia: internacional Cliente: local Permiso: si Zona geográfica: ruta 40 Mes: enero Tiempo: diario Vip: si Vehículo: Equipamiento: Pago:	Licencia inválida para alquilar.
1-2-4-5-7-8-9-16	Nombre: Nico Edad: 33 Licencia: nacional Cliente: local Permiso: si	Vehículo no disponible. Intente con otro modelo.

	Zona geográfica: ruta 40 Mes: junio Tiempo: diario Vip: si Vehículo: maserati Equipamiento: Pago:	
1-2-4-5-7-8-10-11-12-13-14-16	Nombre: Nico Edad: 33 Licencia: nacional Cliente: local Permiso: no Zona geográfica: ruta 40 Mes: marzo Tiempo: diario Vip: no Vehículo: pequeños Equipamiento: sin Pago: 200 < al pago a realizar	Total a pagar: 230 Ingrese monto de pago: 200 Pago insuficiente, saldo pendiente: 30.0 Alquiler confirmado, permiso municipal: no. Disfrute su viaje.
1-2-4-5-7-8-10-11-12-13-15-16	Nombre: Nico Edad: 33 Licencia: nacional Cliente: local Permiso: si Zona geográfica: ruta 40 Mes: abril Tiempo: diario Vip: no Vehículo: pequeños Equipamiento: sin Pago: 230	Total a pagar: 230 Ingrese monto de pago: 230 Alquiler confirmado, permiso municipal: si. Disfrute su viaje.

Pruebas de caja Negra*Partición de equivalencia de tipo Entrada*

Entrada	Clases Válidas	Clases Inválidas
Edad	Mayor o igual que 25 años	menor que 25 años
Licencia	Municipal, Nacional, Internacional	No tiene - Esta Vencida
Zona	Circuito Chico, Cerro Catedral, Ruta 40	Lago Moreno, Puerto Pañuelo, Cerro Lopez
Modelo de Vehículo	Modelos de vehículos disponibles	Bicicleta

Análisis de valores limites

Tipo de Caso	Caso de Prueba	Resultado Esperado
Edad Límite inferior valido Límite inferior Invalido	Edad = 25 Edad = 24	Debería permitir el alquiler Debería Rechazar el alquiler
Valido al borde	Mes = “Enero o Diciembre”	Extremos del año debería cargar el saldo correctamente
Invalido típico	Mes = “ ” o “Enerooooo”	No varga saldo al monto final
Tiempo de alquiler Diario Mes o superior invalido	Tiempo = un día Mayor valor = 30 Días ‘quincena’	Carga correctamente Carga correctamente Carga un valor 0 o da error
Equipamiento Valido mínimo Valido máximo Invalido	Equipamiento Sin Equipamiento Neumáticos Especiales Parabrisas Polarizados	Valores de Equipamiento Sin costo adicional Carga el valor del Equipamiento \$0 no suma y es una entrada errónea